



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito da Lista de exercícios 3

1.

- a) Sim.
- b) Sim.
- c) Sim.
- d) Sim.
- e) Não.
- f) Não.
- g) $f(2) = 0$.

2.

- a) $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$
- b) $(-\infty, 1) \cup (1, 3) \cup (3, \infty)$
- c) $(-\infty, \infty)$
- d) $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
- e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{n\pi}{2}, \forall n \in \mathbb{Z} \right\}$
- f) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{n\pi}{2}, \forall n \in \mathbb{Z} \text{ com } n \text{ ímpar} \right\}$
- g) $\left[-\frac{3}{2}, \infty \right)$
- h) $(-\infty, \infty)$

3.

- a) 0, é contínua.
- b) 1, é contínua.
- c) 1, é contínua.

7.

- a) $\nexists f(2)$.
- b) $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$.

8.

- a) não há descontinuidades
- b) $x = 1$.
- c) $x \leq 0$.
- d) $x = -4$ e $x = 3$.
- e) $x = 0$.
- f) $x = \pm 1$.
- g) $x < 0$.
- h) não há descontinuidades.
- i) não há descontinuidades.
- j) $x = 0$ e $x = 1$.

9.

- a)
 - 3
 - 0
 - b) $x = 0$ e $x = 3$
- 0
 - 0
- $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
 - 0

10.

- a) Contínua.
- b) Contínua.

11.

- a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{3}{2} \text{ e } x \neq -1 \right\}$
- b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x \geq \frac{3}{3} \right\}$
- c) $S = \{ x \in \mathbb{R} / x < 1 \text{ ou } x > 1 \}$
- d) $S = \{ x \in \mathbb{R} / x \neq -9 \}$
- e) $S = \{ x \in \mathbb{R} / -5 \leq x \leq -3 \text{ ou } 3 \leq x \leq 5 \text{ e } x \neq 4 \}$
- f) $S = \{ x \in \mathbb{R} / x \neq 2n\pi \}$

12. 0. Não existe pois daria uma raiz quadrada de número negativo.

13.

- a) Contínua, descontínua, contínua, descontínua.
- b) Descontínua para todos os intervalos.
- c) Descontínua, contínua, descontínua, descontínua, contínua.
- d) Descontínua, contínua, descontínua, contínua, contínua.